

MoonLogfmt Lens

MoonBit 黑客松项目申报摘要

申报人：宋庆辉 邮箱：sqh3242511142@qq.com GitHub / Mooncakes：sqhyyy 手机号：18975974634

项目简介

MoonLogfmt Lens 是一个使用 MoonBit 原创实现的 logfmt 日志治理工具。它不负责生成或采集日志，而是面向已有 logfmt 文本，提供解析审计、字段契约验证、隐私脱敏、批量质量画像和版本漂移分析。

解决问题

logfmt

虽然易读易写，但在工程链路中容易出现重复键、缺失关键字段、类型悄然变化、敏感信息泄露和结构数量失控。项目可以在日志进入 CI、支持工单或下游平台前，提前发现并解释这些风险。

完成能力

当前 0.2.0 版本已完成完整解析器、质量审计、语义类型分类、可执行契约、Schema 推断、隐私脱敏、结构指纹、批量门禁和基线漂移分析。结构指纹只保留键名和语义类型，不保留具体日志值，便于在降低数据暴露风险的前提下比较不同批次的日志结构。

创新与价值

项目不是日志输出库，也不是通用遥测采集器；创新点在于把“解析、语义画像、契约推断、隐私投影、无值结构指纹、批量门禁、漂移解释”连成一个消费侧治理闭环。公开检索 Mooncakes、GitHub、公开代码搜索和 MoonBit OSC 相关信息后，未发现同时具备该完整 logfmt 治理闭环的公开 MoonBit 项目。

工程证据

项目包含 16 个 MoonBit 文件、5 种 CLI 模式和 4 个可运行示例。格式化后的 MoonBit 手写代码共 5558 行，其中核心库 4410 行、自动化测试 976 行、CLI 与示例 172 行。moon fmt --check、moon check、moon build、moon test、moon package --list 和 moon info 均已通过，测试结果为 95 项通过、0 项失败。

开源信息

许可证：Apache-2.0。GitHub 仓库：<https://github.com/sqhyyy/moonlogfmt-lens>。Mooncakes 包：<https://mooncakes.io/docs/sqhyyy/moonlogfmt-lens>。包名：sqhyyy/moonlogfmt-lens，版本：0.2.0。

项目边界：不负责日志采集、文件跟踪、网络传输、OpenTelemetry 导出、JSON

解析或应用运行时日志输出；隐私检测采用可解释启发式规则，高安全场景仍应结合密钥管理、访问控制和专用数据防泄漏系统。